

I2C LED and BUTTON for CH32V

取扱説明書

Designed by Sasaji 2025 Rev. 0.1.1

I2C を介して LED とブザーを制御し、ボタンの押下状態を取得できるデバイスです。

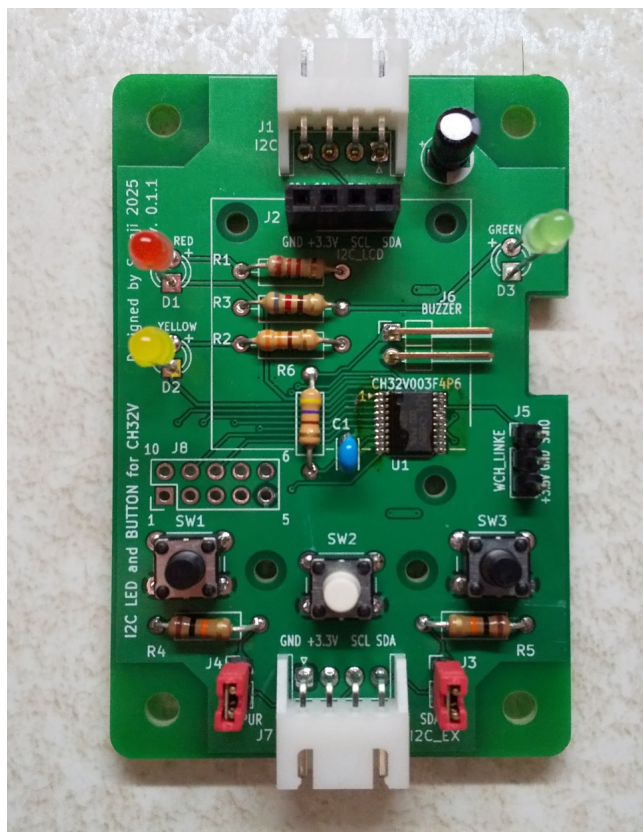


図 1: 実装例



図 2: 0.96 インチの OLED と圧電ブザーを取り付けたところ

1. I2C の仕様

7ビットアドレスのみサポートしています。

スレーブアドレス: 0x41 (Arduino 環境では 0x82)

通信速度: ~400kbps.

1.1. ライト時

LED の点灯制御、およびブザー音の再生指示を行います。

- フォーマット

7ビットアドレス(ライト)	ライトデータ(8ビット)
---------------	--------------

- 書き込むデータの各ビットの意味

ビット	0を指定した時	1を指定した時
0	X	X
1	X	X
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	ブザー音再生 LED D3(緑色)がフラッシュ 再生後、0に戻ります。
6	LED D2(黄色) Off	LED D2(黄色) On
7	LED D1(赤色) Off	LED D1(赤色) On

1.2. リード時

ボタンの押下状態を取得します。

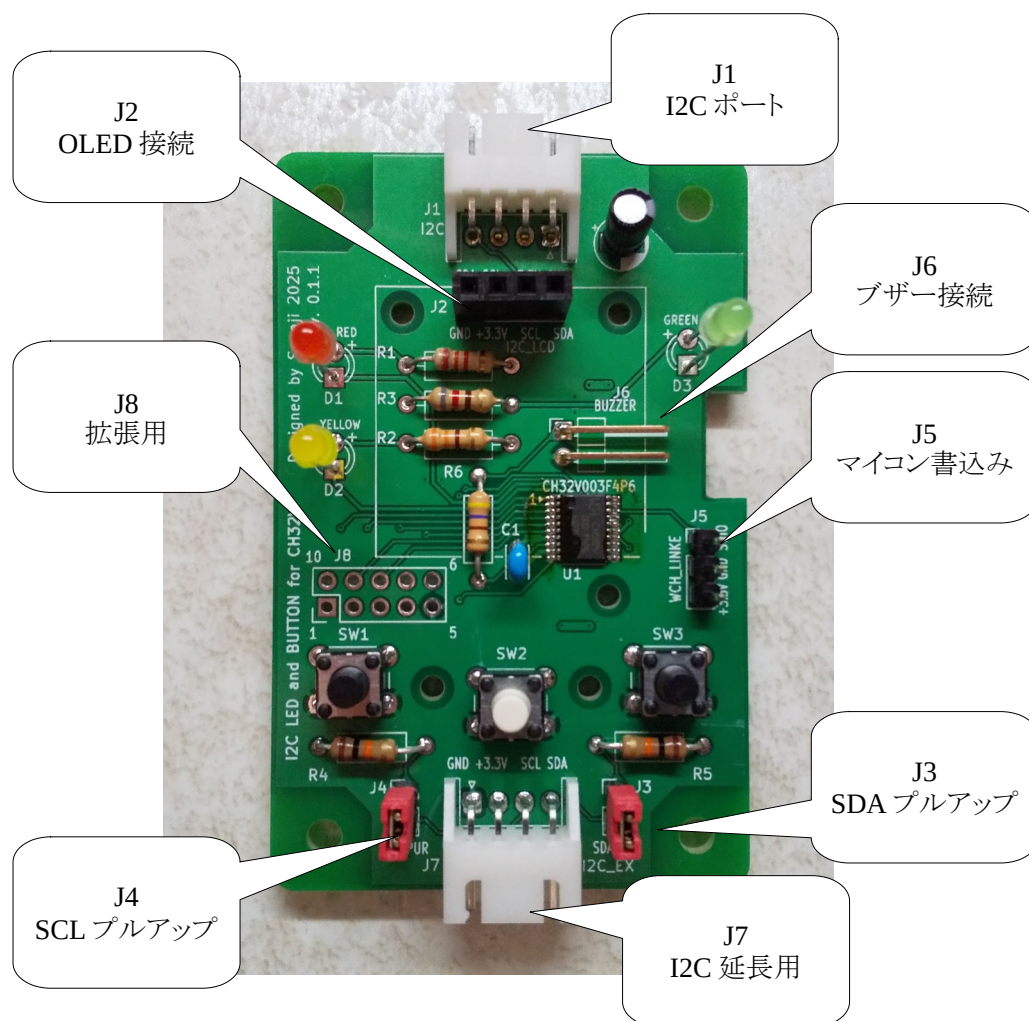
- フォーマット

7ビットアドレス(リード)	リードデータ(8ビット)
---------------	--------------

- データの各ビットの意味

ビット	0の時	1の時
0	ボタン SW1 押していない	ボタン SW1 押している
1	不定	不定
2	不定	不定
3	ボタン SW3 押していない	ボタン SW3 押している
4	ボタン SW2 押していない	ボタン SW2 押している
5	ブザー音再生していない	ブザー音再生している
6	LED D2(黄色) 消灯している	LED D2(黄色) 点灯している
7	LED D1(赤色) 消灯している	LED D1(赤色) 点灯している

2. ジャンパとコネクタ



2.1. J1 I2C ポート

I2C マスターと接続します。

各ピンは左から SDA,SCL,+3.3V,GND となります。

2.2. J2 OLED 接続

0.96 インチの OLED を接続するための端子です。

各ピンは左から+3.3V,GND,SCL,SDA となります。

2.3. J3,J4 プルアップピン

SCL,SDA にプルアップ抵抗を接続する端子です。プルアップする場合はここをショートしてください。

2.4. J5 マイコン書込み

WCH-LinkE と接続します。各ピンは上から SWIO,GND,+3.3V となります。

2.5. J6 ブザー接続

圧電ブザーを接続するための端子です。

2.6. J7 I2C 延長用

別の I2C デバイスを接続するための延長用の端子です。

2.7. J8 拡張用

マイコンの GPIO に接続しています。各ピンは左下から 1,2,3,4,5、左上から 10,9,8,7,6 となります。

各ピンの詳細は以下の通りです。

ピン番号	接続先
1	PD4
2	PD5
3	PD6
4	PD7
5	GND
6	PD2
7	PD3
8	PA2
9	PA1
10	+3.3V

3. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

4. Web ページ

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/)に置いてあります。

連絡先：

Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)

<http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>

(X(Twitter): <https://twitter.com/bml3mk5>)

5. 改訂履歴

初版: 新規作成。